

ملخص مقارنة: المناعة النشطة والمناعة السالبة

مادة العلوم الحياتية والمفاهيم المناعية المتقدمة

بناءً على المعلومات الواردة في المصادر وتوضيحاتنا السابقة، ينظم هذا الملخص المنسق والمحترف الفروق الجوهرية والدقيقة بين **المناعة النشطة** (المناعة طويلة الأمد) و**المناعة السالبة** (المناعة المكتسبة كأجسام مضادة جاهزة)، مما يسهل استيعابها وتدريبها وتصنيف الحالات المختلفة المرتبطة بها.

وجه المقارنة	المناعة النشطة (طويلة الأمد)	المناعة السالبة (المكتسبة جاهزة)
مصدر الأجسام المضادة	يُنتجها الجسم بنفسه استجابةً لدخول مولد ضد غريب وتحفيز الخلايا اللمفية.	يحصل عليها الجسم جاهزة من مصدر خارجي دون أن يبذل جهازه المناعي جهداً في تصنيعها.
تكوّن خلايا الذاكرة	تتكون خلايا ذاكرة نشطة من نوع (T و B) تظل مستعدة في الجسم بعد التعرض لمولد الضد.	لا تتكون خلايا ذاكرة مطلقاً في جسم الشخص المستقبل للأجسام المضادة.
مدة الحماية	طويلة الأمد ؛ قد تدوم لسنوات عديدة أو مدى الحياة بفضل وجود خلايا الذاكرة طويلة العمر.	مؤقتة (قصيرة الأمد) ؛ تنتهي الحماية فور تحلل الأجسام المضادة المستلمة واختفائها من الدورة الدموية.
سرعة التأثير	تحتاج وقتاً زمنياً (عدة أيام إلى أسابيع) في المرة الأولى لإنتاج كميات كافية من الأجسام المضادة.	مفعولها فوري ولحظي لأن الأجسام المضادة تكون جاهزة للعمل ومهاجمة مسبب المرض مباشرة.
أمثلة طبيعية	التعرض الفعلي لمسبب المرض (كالعدوى الطبيعية) والشفاء منه.	انتقال أجسام IgG المضادة من الأم للجنين عبر المشيمة، أو انتقال أجسام IgA عبر حليب الثدي أثناء الرضاعة.
أمثلة اصطناعية	تلقي المطاعيم التي تحتوي (Vaccines) على مسببات أمراض ميتة أو ضعيفة لتحفيز الجسم على بناء مناعته الخاصة.	حقن الشخص بأجسام مضادة جاهزة مستخلصة ومصنعة مخبرياً (مثل مصل الكزاز أو مصل لدغات الأفاعي).

• المناعة النشطة:

هي بمثابة "تدريب مكثف" للجهاز المناعي، حيث يتعلم الجسم كيف يصنع سلاحه الدفاعي الخاص بنفسه. هذا التدريب هو السر وراء بقاء التأثير الدفاعي مستقراً ومستمراً طوال العمر بفضل خلايا الذاكرة.

• المناعة السالبة:

هي عملية "استعارة مؤقتة" للسلاح الدفاعي من مصدر خارجي (مثل الأم أو المصل الطبي) لحماية الجسم بشكل طارئ وسريع جداً، لكنها تنتهي بمجرد استهلاك السلاح ولا تترك خلفها أي أثر دفاعي دائم.